

# 卢锦鹏

Hefei, China | [jinplu@mail.ustc.edu.cn](mailto:jinplu@mail.ustc.edu.cn) | [Google Scholar](#)



World Models / Video MLLM / Medical AI · Medical Vision Foundation Models · Efficient 3D Segmentation

## 研究定位与核心优势

研究主线为 **World Models / Video MLLM 与 Medical AI / 高效 3D 分割**。优势在于能把开放问题拆成可验证 benchmark、可复现实验和可投稿论文。

**世界模型与视频语言模型**：关注模型是否维护未观测世界状态、Video MLLM 如何评价世界理解、VLA 如何把多模态知识转化为动作；具备大规模生成视频评测、表征诊断和行为干预实验经验。

**Medical AI 与高效 3D**：关注自然图像 foundation model 向医学影像迁移、PET/CT 与 MRI 多模态建模、资源受限场景下的 3D 分割部署；能结合理论约束、轻量结构和知识迁移设计模型。

**工程与论文能力**：熟悉 PyTorch / DDP / CUDA / Linux 训练与评测流水线，能完成数据构建、模型实现、消融分析、可视化 and 英文论文写作；具有 ICLR、MICCAI、Medical Image Analysis 与 arXiv 投稿经验。

## 教育背景

### 中国科学技术大学

2025.09 – 2028.06

硕士研究生，信息与通信工程；导师：熊志伟

*World Model / Video MLLM / Medical AI*

- 研究方向：世界模型状态持久性、视频生成与 Video MLLM 评测、具身智能、多模态基础模型与医学视觉基础模型。

### 哈尔滨工业大学（深圳）

2021.09 – 2025.06

本科，数学类；GPA: 3.728/4, 排名 17/172, 前 10%

*数学 / 统计 / 数值计算*

- 主修课程：数学分析 (93), 微分方程 (93), 统计学 (94), 统计计算 (94), 数值计算原理 (95)。

## 研究方向一：World Models / Video MLLM

### Current World Models Lack a Persistent State Core | 第一作者, *arXiv 2026*

2026.02 – 2026.06

- 提出世界模型不应只追求画面真实感、运动质量和相机可控性，而应维护一个能在未观测时继续演化的内部世界状态。
- 构建 WRBench：以相机运动作为可观测性干预，设计 Natural-25 场景/事件套件、WRBenchLib 生成记录层和 6 维诊断评测链。
- 评测 23 个视频/世界模型、4 类控制范式和 9,600 个视频样本，并用 2,547 条去重人工标注校准指标；发现现有模型普遍在目标离屏后冻结事件状态。

### VLA-Trace | 合作作者, *arXiv 2026*

2026.05 – 2026.06

- 参与构建 VLA 诊断框架，将表征演化、因果控制路径和行为表现串成证据链，分析 VLA 微调如何改变视觉、语言与动作空间。
- 使用 cross-modal / checkpoint-drift CKA、attention knockout、patch masking 与 input editing 等实验，定位  $\pi_{0.5}$  与 OpenVLA 的模态路由和语义跟随瓶颈。

### Pelican-Unify 1.0 | 合作作者, *arXiv 2026*

2026.05 – 2026.06

- 参与统一具身智能模型工作，将理解、推理、未来想象和动作生成纳入同一训练环；模型在 WorldArena 取得 66.03 综合分并排名第一。

## 研究方向二：Medical AI 与高效 3D 感知

### Does DINOv3 Set a New Medical Vision Standard? | 共同第一作者, *Technical Report*

2025.08 – 2025.10

- 系统评估 DINOv3 等自监督视觉基础模型在 2D/3D 分类、分割、配准任务上的迁移能力，覆盖多种医学影像模态与输入分辨率。
- 发现 DINOv3 可在若干任务上超过 BiomedCLIP、CT-Net 等医学专用模型，但在 WSI、EM、PET 等深度专业化场景及医学 scaling law 上仍存在边界。

### JL-Guided Network for Efficient 3D Medical Segmentation | 第一作者, *ICLR 2026*

2024.11 – 2025.11

- 提出 VeloxSeg，用 JL-guided convolution、paired window attention 与 spatially decoupled knowledge transfer 缓解 3D 分割中的效率/鲁棒性冲突。
- 在 AutoPET-II、Hecktor2022、BraTS2021 与外部测试集上验证泛化能力；仅 1.66M 参数，在 GPU / CPU 上较基线分别提升 11x / 48x 吞吐量。

H2ASeg: Hierarchical PET/CT Tumor Segmentation | 第一作者, MICCAI 20242023.09 – 2024.03

- 提出 MCSA 与 TAMW 模块, 层级建模 PET/CT 的语义与结构互补关系, 在 AutoPET-II 与 Hecktor2022 上实现优于既有方法的肿瘤分割表现。
- 消融显示 MCSA 与 TAMW 分别带来 12.20% / 10.94% Dice 提升; 代码开源并发表于 MICCAI 2024。

论文发表

[World Models] Current World Models Lack a Persistent State Core. *arXiv 2026*. J. Lu, D. Zhu, H. Shi, L. Cai, G. Tang, Y. Chen, J. Cao, D. Tang, Y. Zhang, Y. Dai, X. Ju.  
[Medical AI] Johnson-Lindenstrauss Lemma Guided Network for Efficient 3D Medical Segmentation. *ICLR 2026*. J. Lu, L. Cai, Y. Chen, G. Tang, S. Jiang, H. Shi, Z. Xiong.  
[Medical Foundation Models] Does DINOv3 Set a New Medical Vision Standard?. *arXiv 2025*. C. Liu\*, Y. Chen\*, H. Shi\*, J. Lu\*, B. Jian\*, J. Pan\*, L. Cai\*, et al.  
[Medical AI] H2ASeg: Hierarchical Adaptive Interaction and Weighting Network for Tumor Segmentation. *MICCAI 2024*. J. Lu, J. Chen, L. Cai, S. Jiang, Y. Zhang.  
[Pathology] AttriMIL: Revisiting Attention-based Multiple Instance Learning for WSI Classification. *Medical Image Analysis 2025*. L. Cai, S. Huang, Y. Zhang, J. Lu, Y. Zhang.  
[VLA Diagnostics] VLA-Trace: Diagnosing Vision-Language-Action Models through Representation and Behavior Tracing. *arXiv 2026*. H. Shi, X. Ren, Y. Zhang, Q. Zhang, J. Hu, H. Shan, H. Dong, J. Lu, et al.  
[Embodied World Models] Pelican-Unify 1.0: A Unified Embodied Intelligence Model for Understanding, Reasoning, Imagination and Action. *arXiv 2026*. X-Humanoid WFM System Group, with J. Lu.

其他项目

基于生成模型的传感器信号质量增强系统 | 负责人, 国家级大学生创新创业训练项目2023.06 – 2024.06

- 复现并比较 GAN、Diffusion Model 与 Flow-based Model, 设计条件引导策略提升增强信号信噪比与真实度。

技术能力

Research: World Model / Video MLLM 评测, VLA 表征诊断, 医学视觉基础模型迁移, PET/CT 与 MRI 3D 分割, 自监督学习与知识迁移  
Engineering: Python, PyTorch, CUDA, Shell/Bash, LaTeX; DDP 分布式训练, 模型评测流水线, 实验复现、消融分析与自定义模型实现  
Tools: Linux, Git, Docker, Weights & Biases / TensorBoard, 常用视觉、多模态与医学影像数据处理工具链  
Writing: 英语六级; 英文论文阅读、实验分析和顶级会议论文撰写, 具备 ICLR / MICCAI / Medical Image Analysis 投稿经验